

Roll No

CY-501 (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**OS Internals for Security Support***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is the role of Buffer Cache and Buffer Header? Explain in detail.

बफर कैश और बफर हेडर की क्या भूमिका है? विस्तार से व्याख्या करें।

b) Explain the different components and features of UNIX operating system in detail.

UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न घटकों और विशेषताओं को विस्तार से समझाइए।

CY-501 (GS)

PTO

2. a) Explain the role of super block in UNIX operating system.
यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सुपर ब्लॉक की भूमिका समझाइये।
- b) Explain the process life cycle with different components of process life cycle.
प्रक्रिया जीवन चक्र के विभिन्न घटकों के साथ प्रक्रिया जीवन चक्र की व्याख्या करें।
3. a) Explain the different requirements for the execution of concurrent processes?
समवर्ती प्रक्रियाओं के निष्पादन के लिए विभिन्न आवश्यकताओं की व्याख्या करें।
- b) What is Semaphore? What are the different types of Semaphores? Explain each type in detail.
सेमाफोर क्या है? सेमाफोर के विभिन्न प्रकार क्या हैं? प्रत्येक प्रकार को विस्तार से समझाइये।
4. a) Explain the process of authentication and access control for system access.
सिस्टम एक्सेस के लिए प्रमाणीकरण और एक्सेस नियंत्रण की प्रक्रिया समझाइए।
- b) Define the following terms:
Malware, Trojans, Root Kit.
निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें।
मैलवेयर, ट्रोजन, रूट किट
5. a) Explain the common vulnerabilities and exposures for security.
सुरक्षा के लिए सामान्य कमजोरियों और जोखिमों की व्याख्या करें।
- b) What are the different methods for IPC in operating system? Explain any one method in detail.
ऑपरेटिंग सिस्टम में IPC के लिए विभिन्न विधियाँ क्या हैं? किसी एक विधि को विस्तार से समझाइये।

CY-501 (GS)

Contd...

6. a) Explain the different risks associated with Ransome attacks.
फिरौती के हमलों से जुड़े विभिन्न जोखिमों की व्याख्या करें।
- b) What does mobile phone operating system contain that or may be vulnerable to different attacks?
मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है या वह विभिन्न हमलों के प्रति संवेदनशील हो सकता है?
7. a) What are the different levels of securities in Android operating system?
एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिभूतियों के विभिन्न स्तर क्या हैं?
- b) Define the following: -
Secure wallet, Secure co-processor.
निम्नलिखित को परिभाषित करें।
सुरक्षित वॉलेट, सुरक्षित सह-प्रोसेसर
8. a) Explain socket. What are the different types of Sockets explain in detail.
सॉकेट को समझाइये। सॉकेट कितने प्रकार के होते हैं विस्तार से बताइए।
- b) What are the different Winsock function? What is the use of Datagram socket?
विभिन्न विंसॉक फंक्शन क्या हैं? डेटाग्राम सॉकेट का उपयोग क्या है?
